

## 1 子群

### 定义 1.1 (子群)

给定群  $(G, e, \cdot)$  和  $H \subset G$ . 如果  $(H, e, \cdot)$  也是群, 就称它是  $G$  的子群, 记作  $H < G$ .

### 定理 1.1

任给群  $G$  和它的非空子集  $H$ ,  $H < G$  当且仅当对任意的  $x, y \in H$  有  $xy^{-1} \in H$ .

证明.

必要性. 显然.

充分性.

任取  $x \in H$  可得  $e = xx^{-1} \in H$ ; 然后对任意的  $x \in H$  有  $x^{-1} = ex^{-1} \in H$ .

最后, 对任意的  $x, y \in H$ , 有  $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$ , 即  $H$  对  $\cdot$  封闭. □

### 定理 1.2

任给群  $G$  和它的一族子集  $\mathcal{H}$ , 它们的交集  $\bigcap \mathcal{H}$  也是  $G$  的子集.

证明.

如果  $x, y \in \bigcap \mathcal{H}$ , 那么对任意的  $H \in \mathcal{H}$  都有  $x, y \in H \implies xy^{-1} \in H$ , 所以  $xy^{-1} \in \bigcap \mathcal{H}$ . □

### 定义 1.2 (生成子群)

给定群  $G$  和它的子集  $S$ , 定义

$$\langle S \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{H \subset G \mid H < G \wedge H \supset S\},$$

它是  $G$  的包含  $S$  的最小子群, 称之为  $S$  在  $G$  中的生成子群.

验证.

第一, 记  $\mathcal{H} = \{H \subset G \mid H < G \wedge H \supset S\}$ , 它的元素都是  $G$  的子群, 从而  $\langle S \rangle = \bigcap \mathcal{H}$  是  $G$  的子群.

第二,  $\mathcal{H}$  的元素都包含  $S$ , 从而  $\langle S \rangle = \bigcap \mathcal{H}$  包含  $S$ .

第三, 如果  $H$  也是  $G$  的包含  $S$  的子群, 那么  $H \in \mathcal{H}$ , 从而  $\langle S \rangle = \bigcap \mathcal{H}$  包含于  $H$ . □

### 定理 1.3

任给群  $G$ , 它的所有子群在包含关系下构成一个格, 其中对任意的  $H, K < G$ ,

$$H \vee K = \langle H \cup K \rangle, \quad H \wedge K = H \cap K.$$

证明.

第一, 显然  $\langle H \cup K \rangle$  包含  $H, K$ , 并且如果  $L$  也包含  $H, K$ , 则

$$H \cup K \subset L \implies \langle H \cup K \rangle \subset L,$$

第二, 显然  $H \cap K$  包含于  $H, K$ , 并且如果  $L$  也包含于  $H, K$ , 则  $L \subset H \cap K$ . □

从内部视角看, 子集的生成子群由其元素及逆元的乘积组成.

#### 定理 1.4

任给群  $G$  和非空子集  $S$ , 有

$$\langle S \rangle = \left\{ \prod_{i=0}^n x_i \mid n \in \mathbb{N}, x : n \rightarrow S \cup S^{-1} \right\},$$

这里记  $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$ .

证明.

记  $H = \left\{ \prod_{i=0}^n x_i \mid n \in \mathbb{N}, x : n \rightarrow S \cup S^{-1} \right\}$ . 第一, 证明  $H$  是包含  $S$  的子群.

首先, 对任意的  $h_1, h_2 \in H$ , 存在自然数  $n, m$  和  $x : n \rightarrow S \cup S^{-1}, y : m \rightarrow S \cup S^{-1}$  使得

$$h_1 = \prod_{i=0}^n x_i, \quad h_2 = \prod_{j=0}^m y_j \quad \implies \quad h_1 h_2 = \prod_{i=0}^{n+m+1} \widehat{xy}(i) \in H,$$

其次, 对任意的  $h \in H$ , 存在自然数  $n$  和  $x : n \rightarrow S \cup S^{-1}$  使得

$$h = \prod_{i=0}^n x_i \quad \implies \quad h^{-1} = \prod_{i=0}^n x_{n-i}^{-1} \in H,$$

从而  $H < G$ . 最后, 对任意的  $s \in S$ , 有  $s = \prod_{i=0}^0 s \in H$ .

综上,  $H$  是包含  $S$  的子群, 所以  $\langle S \rangle \subset H$ .

第二, 证明  $H \subset \langle S \rangle$ . 对任意的  $h \in H$ , 存在自然数  $n$  和  $x : n \rightarrow S \cup S^{-1}$  使得  $h = \prod_{i=0}^n x_i$ . 接下来对  $k \leq n$

归纳证明  $\prod_{i=0}^k x_i \in \langle S \rangle$ . 首先, 当  $k = 0$  时  $\prod_{i=0}^0 x_i = x_0 \in S \cup S^{-1} \subset \langle S \rangle$ ;

其次, 假设  $\prod_{i=0}^k x_i \in \langle S \rangle$  且  $k+1 \leq n$ , 那么

$$\prod_{i=0}^{k+1} x_i = \left( \prod_{i=0}^k x_i \right) \cdot x_{k+1} \in \langle S \rangle,$$

归纳成立. 取  $k = n$  即得  $h = \prod_{i=0}^n x_i \in \langle S \rangle$ , 即  $H \subset \langle S \rangle$ . □

#### 定理 1.5

任给群  $G$  和非空子集  $S$ , 如果  $\forall x, y \in S : xy = yx$ , 那么  $\langle S \rangle$  是交换群.

证明.

如果  $S$  是交换子集, 易证  $S \cup S^{-1}$  也是交换子集.

对任意的  $h_1, h_2 \in \langle S \rangle$ , 存在自然数  $n, m$  和  $x : n \rightarrow S \cup S^{-1}, y : m \rightarrow S \cup S^{-1}$  使得

$$h_1 = \prod_{i=0}^n x_i, \quad h_2 = \prod_{j=0}^m y_j,$$

此时

$$h_1 h_2 = \prod_{i=0}^{n+m+1} \widehat{xy}(i), \quad h_2 h_1 = \prod_{i=0}^{n+m+1} \widehat{yx}(i),$$

由引理易得  $h_1 h_2 = h_2 h_1$ . □